Presupuestos de residuos y protección del costo

Sensibilidad exacta y aceptación con certificado

14 de octubre de 2026 — investigación separada de OMS

Resultado útil. El diagnóstico ajustado mide cuánto pueden abaratar el objetivo los presupuestos numéricos. En nive basta reducir los presupuestos de 40 de 2836 filas, conservando todas las precisiones de cotas continuas, para proteger el costo al 1 % de un patrón auditado. Diez casos certificados. No es un presupuesto universal ni una ventaja de solver demostrada.

Diseño y datos

Las 72 entregas de los 80 tratamientos previos contienen 41 patrones enteros distintos: 12 de nive y 29 de los otros cuatro modelos. Los controles fuertes, solvers y semillas son los anteriores; no se ejecuta otro MILP. Se conservan ocho ausencias de entrega. L2/Budget de nive repiten patrones por semilla. El estudio es retrospectivo y control es referencia conocida.

178 LP fijados antes de resolver: $v(0), v(1)$ para los 41 patrones, siete escalas diádicas intermedias y el umbral de factibilidad para los 12 de nive. Después se aplicó la regla predefinida: diez umbrales de pérdida al 1 % y diez validaciones de factor seguro. Una extensión selectiva posterior añadió diez LP con protocolo separado. Total: 208 llamadas, 2 s por LP y watchdog 4 s.

Vulnerabilidad potencial del objetivo

Para enteros z fijados y cotas enteras exactas,

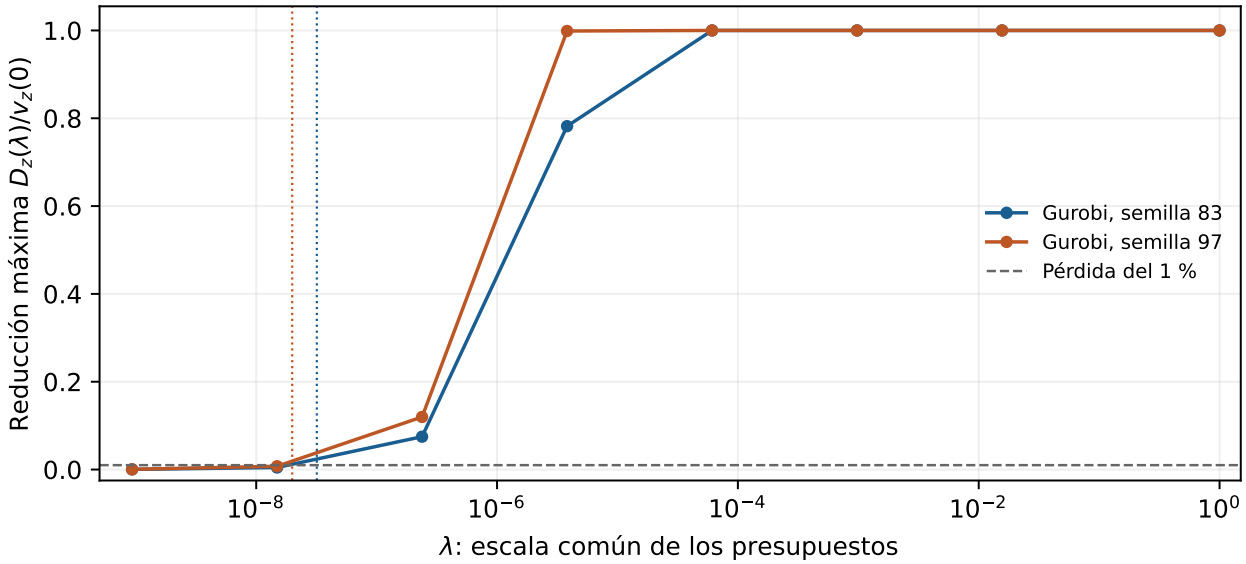
$$v_z(\lambda) = \min_y \{c_I^\top z + c_C^\top y : \text{filas y cotas continuas con presupuestos } \lambda\delta, \lambda\beta\}.$$

Si el patrón es factible exactamente, $D_z(\lambda) = v_z(0) - v_z(\lambda)$. Mide deterioro potencial; no el error observado en cada salida de un solver. Se usa $\delta_r = 10^{-4}\,\text{máx}(1, |b_r|)$, $\beta_j = 10^{-4}$: precisiones algebraicas experimentales, sin interpretación de tolerancia operativa.

Modelo	Patrones	Inviables	Pérdida potencial (%)
breastcancer-regularized	9	0	0.000038–0.000045
control30-3-2-3	11	0	4.816688–7.648345
neos-1112787	8	0	0.000917–0.000941
neos-3083784-nive	12	2	100.000066–100.000142
neos-3661949-lesse	1	0	0.000000–0.000000

La pérdida se divide por $|v(0)|$ y se muestra como rango de patrones factibles. En nive, $v(1) \approx -0{,}0396$: la mínima negatividad procede de ampliar cotas de no negatividad. No se interpreta como costo físicamente factible o valor nativo. Control permite deterioros de 4.82–7.65 %, mientras los otros modelos no muestran esa vulnerabilidad significativa. No se atribuye a los solvers.

Caracterización exacta de nive



Puntos: mínimos certificados; líneas: unión visual de muestras, sin garantía de interpolación. Verticales: primeros presupuestos que permiten una pérdida del 1 %, con objetivo umbral redondeado hacia arriba a múltiplos de 2^{-40}.

Solver	Semilla	$v(0)$	Umbral λ	Factor seguro
Gurobi	83	59631	3.18712e-08	1/33554432
Gurobi	97	37251	1.99097e-08	1/67108864
HiGHS	83	inviable	0.000253768	–
HiGHS	97	inviable	0.000248862	–

En Gurobi se muestra el umbral de costo. En HiGHS, el de factibilidad: la mínima ampliación común que permite una continuación del patrón inviable. No son la misma magnitud ni parámetros de un solver.

Los diez patrones factibles tienen umbrales de costo al 1 % entre $1{,}489\,10^{-8}$ y $3{,}187\,10^{-8}$. El dual fijo y el análisis ajustado dan los mismos factores diádicos seguros en los diez casos. Un Δ muy conservador en $\lambda = 1$ puede ser útil cerca de cero; aquí reoptimizar el dual no permite un factor seguro mayor al nivel de protección elegido.

Asignación selectiva con protección comprobada

Con las cotas continuas escritas como filas y dual $\pi \le 0$ de $v(0)$,

$$c(y) \ge v(0) - \sum_i |\pi_i| w'_i, \qquad \sum_i |\pi_i| w'_i \le \varepsilon_{\text{obj}}.$$

Se reduce por el factor seguro solo cada presupuesto w_i con precio no nulo; los demás se conservan. Una igualdad comparte presupuesto para ambos lados. Se preservan coeficientes, objetivo, RHS, cotas y dominios originales; cambia únicamente la región de aceptación numérica.

La primera variante reduce 40/2836 presupuestos de fila (1.41 %) y 396 presupuestos de cota. Diez LP selectivos certifican pérdida menor al 1 %. Después se conservan todas las cotas: su efecto permitido es aproximadamente 0.0396. Asignar el margen restante a las filas activas prueba protección con los certificados existentes, sin otro LP. Basta reducir 40 filas. La regla conserva 8/12 entregas de patrones factibles y rechaza los cuatro ceros Gurobi.

Los intervalos contractuales son compatibles con la ventana original y la hipótesis exportada 10^{-6} en ambas variantes; no prueba rendimiento. La garantía requiere el patrón y su certificado. Otros enteros necesitan otra prueba, incluida su factibilidad exacta.

Filtro de costo frente a reparación exacta

El filtro mantiene un costo nominal C si existe un testigo exacto del mismo patrón con costo $U \leq C + \varepsilon$, donde $\varepsilon = \text{máx}(10^{-6}, |U|/100)$. Garantiza una continuación de costo no mayor que $C + \varepsilon$. Es unilateral: no acota exceso de costo, gap u optimalidad global. Si falla, corrige con un testigo comprobado o se abstiene.

Regla	Conservar entrada	Corregir	Abstenerse
Presupuesto primal solo	72	0	8
Reparación exacta, misma cache	28	40	12
Filtro de costo, misma cache	64	4	12

Las cuatro correcciones del filtro son ceros Gurobi; cuatro abstenciones adicionales son salidas HiGHS con dos patrones inviables repetidos. Las ocho ausencias originales siguen contadas. El filtro conserva 36 entradas más sin activar corrección; no ahorra llamadas para adquirir certificados. Son acciones del flujo: convertir el testigo racional puede devolver las mismas coordenadas binary64 del punto original.

Ambos usan 33 adquisiciones por patrón, con 10.355 s observados. Es imputación retrospectiva sobre candidatos guardados, no un ensayo end-to-end ni una comparación de velocidad. La reparación ya aporta la misma existencia de continuación. No se reclama ventaja de trabajo solver.

Comprobación y alcance matemático

La ampliación tiene la forma $Ay \leq b + \lambda w$, con todas las variables libres y sus cotas como filas. El checker exige $\pi \leq 0$, $A^\top \pi = c$, factibilidad primal exacta e igualdad del costo primal y dual. Un rayo de inviabilidad debe tener $A^\top \pi = 0$, $\pi^\top b > 0$. Verifica cada fila contra los datos originales, sin importar el constructor experimental.

Por dualidad fuerte, optimizar sobre todos los duales factibles da $v(\lambda)$; mantener un dual de $v(0)$ da una cota suficiente. Restringirse a duales óptimos en cero no representa toda la sensibilidad global. La función valor es convexa y no creciente en la región factible; las muestras verifican ambas propiedades. Los umbrales se obtienen minimizando λ, con o sin la fila adicional de costo, y se respaldan con primal/dual exacto.

La sensibilidad, dualidad y reparación racional son herramientas conocidas. Aquí se mide su utilidad y alcance, sin anunciar un nuevo teorema o algoritmo MILP globalmente certificado.

Reproducibilidad y resultados adversos

Se verifican 195 certificados óptimos nativos y 12 rayos. Un LP de umbral terminó con error numérico, conservado íntegramente. Su umbral cero se prueba sin repetirlo: primal ya certificado de $v(0)$ y dual de $\lambda \geq 0$. No se cuenta como resolución exitosa.

Las 208 llamadas costaron 87.927 s de ciclos completos; 22.885 s fueron llamadas al ejecutable y 18.840 s comprobaciones de certificados. Preparación compartida, replay y documentos se registran aparte. No se extrapola el promedio a instancias mayores.

Un test detectó antes de cualquier llamada LP una pérdida de coeficientes en las cotas de λ del constructor. Se conservan el diseño anterior y la corrección pre-solve; muestras y parámetros permanecen iguales. Los seis tests comprueban signos, estacionariedad, rayos, igualdades, cotas de λ y aceptación del costo, incluidos fallos que exigen abstenerse.

Los racionales corresponden al modelo canónico binary64; todos los literales originales de nive son exactos en esa representación. Los demás modelos conservan sus cuentas de redondeo y no se certifica su versión decimal ideal. El ZIP incluye fuentes, diseños, copias MPS, puntos, logs, primales, duales, rayos, curvas, presupuestos y tiempos. Binarios y licencias de solver se excluyen.

Decisión y siguiente barrera científica

Hay un diagnóstico ajustado y una asignación selectiva comprobable que protege el costo de patrones conocidos. También hay vulnerabilidad potencial en control, distinta de un error observado. El filtro evita mantener ceros sin respaldo y puede conservar entregas suficientemente precisas.

Todavía no hay ventaja algorítmica demostrada frente a reparación exacta con la misma cache, ni presupuestos preventivos para enteros desconocidos. La aportación actual no justifica otro paper o una tercera contribución. Se mantiene OMS v1.3.5 sin cambios, con este estudio independiente.

Reproducción y fuentes primarias

```
python3 exploration/oms-objective-budget-20261014/independent_check.py
python3 -m pytest -q exploration/oms-objective-budget-20261014/
python3 exploration/oms-objective-budget-20261014/write_report.py
```

Replay: Python y NumPy, sin solvers; tests: pytest; figura: Matplotlib. El paquete verifica todos los hashes antes y después, vuelve a generar texto y figura y recompila este PDF desde una extracción limpia.

Boyd–Vandenberghe, sección 5.6: dualidad, perturbación y sensibilidad conocidas. SoPlex: LP racional exacto. Eifler–Gleixner: antecedentes de reparación y certificación racional MILP. Modelos externos: MIPLIB Numerics.